Lab 2 – podstawowe zagadnienia programowania liniowego

Zadanko 1. Rozważmy następujący model programowania liniowego:

$$
\begin{aligned}
\text{minimize} \quad & x_1 + 3x_2 + x_3 \\
\text{subject to} \quad & 2x_1 - 5x_2 + x_3 \leq -2, \\
& 2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 4, \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0, \\
& x_1 + 4x_3 = x_2, \qquad \text{[W pdpkt b)]} \\
& x_2 \leq 6 \qquad \text{[W pdpkt b)]}
\end{aligned}
$$

1. Rozwiąż poniższe zagadnienie programowania liniowego wykorzystujac funkcję `linprog`,
2. W przypadku podpunktu a), zweryfikuj, czy zwrócone rozwiązanie znajduje się na brzegu.

Podpunkt a): Wszystkie ograniczenia z wyjątkiem dedykowanych do podpunktu b). Podpunkt b): Wszystkie ograniczenia.

Zadanko 2. Pewna firma produkuje trzy rodzaje makaronów: kluski, capellini, fettucine. Do wyprodukowania makaronu wykorzystujemy mąkę oraz wodę. Cechy każdego produktu przedstawiono poniżej:

- Dla jednego kilograma klusek: potrzeba 0.7 kg mąki, 0.1 litra wody, wyprodukowanie zajmuje 0.5 godziny, zysk to 3 zł,
- Dla jednego kilograma capellini: potrzeba 0.8 kg mąki, 0.2 litra wody, wyprodukowanie zajmuje 0.4 godziny, zysk to 2.4 zł,
- Dla jednego kilograma fettucine: potrzeba 0.65 kg mąki, 0.4 litra wody, wyprodukowanie zajmuje 0.7 godziny, zysk to 3.9 zł.

Zapasy mąki i wody w fabryce to odpowiednio: 24 kilogramy oraz 4.1 litra, zaś praca trwa 8 godzin. Należy zwrócić plan produkcji makaronów tak, aby zmaksymalizować zysk z produkcji, uwzględniając, że każdego rodzaju makaronu musimy wyprodukować co najmniej kilogram. Jak zmienia się plan produkcji przy zmianie dostępnych zapasów produktów?